

ESTUDO DE PESQUISA — FEVEREIRO 2026

AI FOR AMERICANS FIRST

Protecionismo em IA, Energia e Semicondutores:
Trajetórias de Divergência EUA/Europa 2024–2030
Análise Geoestratégica e Econômica Integrada

Capítulo IV

Fabrice Pizzi

Universidade Sorbonne
Mestrado em Inteligência Econômica — Intelligence Warfare

75% compute IA global = EUA **US\$ 675 bi** capex EUA 2026 **7–12×** razão EUA/UE

Paris — Fevereiro 2026
7 capítulos • 4 cenários prospectivos • 3 zonas geográficas

Palavras-chave: *inteligência artificial, protecionismo tecnológico, semicondutores, controles de exportação, compute soberano, geopolítica da IA, França, Estados Unidos, China*

CAPÍTULO IV

Mecanismos da vantagem competitiva americana por meio da IA

O Capítulo III estabeleceu os fatos: os Estados Unidos concentram 75% do compute de IA mundial, 45% do consumo energético dos data centers e controlam 70% do mercado de nuvem europeu por meio de três hyperscalers. Este capítulo analisa os *mecanismos* pelos quais essa assimetria de compute se transforma em vantagem competitiva mensurável. Identificamos quatro canais de transmissão: os custos de treinamento como barreira à entrada, a concentração da nuvem como vetor de dependência, a produtividade diferenciada por região e a captação das rendas de inovação pelos primeiros entrantes.

4.1 Custos de treinamento como barreira à entrada

4.1.1 A explosão exponencial dos custos de treinamento

O canal mais documentado é o dos custos de treinamento dos modelos de fundação. Martens (Bruegel, outubro de 2024) estabelece que o custo de treinamento de um modelo frontier passou de **US\$ 1.000 em 2017 para quase US\$ 200 milhões em 2024**, podendo atingir **vários bilhões até 2030**.¹ Esse crescimento exponencial obedece às *leis de escala* (scaling laws) identificadas por Kaplan et al. (2020): a melhoria do desempenho cognitivo dos modelos está sujeita a retornos constantes nos insumos complementares (parâmetros, dados de treinamento, capacidade de cálculo). Em outras palavras, cada ganho marginal de desempenho exige um aumento proporcional de compute, dados e tamanho do modelo.

Cottier et al. (2024), citados por Martens, decompõem os custos de treinamento em cinco componentes: pessoal, chips de IA, custos de servidores, interconexão de rede e energia. Eles estimam o custo de infraestrutura (hardware + data center) em **dez vezes o custo do treinamento em si**, com uma taxa de depreciação de 140%/ano (depreciação completa em 8,5 meses, no ritmo de renovação das gerações de chips). A infraestrutura do GPT-4 no final de 2023 teria custado aproximadamente US\$ 800 milhões. Por extrapolação, os custos de infraestrutura poderiam atingir US\$ 500 bilhões até 2030, replicados em meia dúzia de hyperscalers.²

4.1.2 A vantagem dos EUA: compute abundante e subsidiado

Nesse contexto, o acesso ao compute de ponta torna-se o fator discriminante. As Big Tech americanas (Microsoft, Meta, Google, Amazon, xAI) investiram coletivamente **US\$ 320 bilhões em 2025** em infraestrutura de IA (servidores, data centers, chips), contra US\$ 230 bilhões em 2024.³ A Meta está desenvolvendo um sistema de computação de IA com 350.000 processadores H100, estimado em mais de US\$ 10 bilhões. Como observa Martens, «*essa barreira à entrada está completamente fora do alcance do financiamento público; somente as maiores empresas podem aspirar a ela*».⁴

Para os atores europeus, essa assimetria se traduz concretamente. O custo de treinamento de um modelo comparável ao GPT-4 é estimado em aproximadamente US\$ 100 milhões nos Estados Unidos (com acesso direto a GPUs, energia barata, amortização sobre uma base instalada massiva). Na Europa, o mesmo treinamento custaria de 2 a 5 vezes mais, devido a:

(i) acesso indireto ao compute via nuvem dos EUA (margens dos hyperscalers), (ii) custos de energia 2 a 3 vezes superiores (Capítulo III), e (iii) ausência de economias de escala comparáveis. A diferença de custo FLOP (métrica M2 do CACI) é estimada entre 2,4× e 3,6×.⁵

4.1.3 Coopetição forçada: startups europeias e Big Tech dos EUA

Os custos exponenciais criam um mecanismo de dependência estrutural. Conforme analisa Martens (Bruegel), as startups de IA — inclusive as europeias — são obrigadas a cooperar com as Big Tech americanas para acessar a infraestrutura de computação e os canais de distribuição. Essa *coopetição* (cooperação forçada com um concorrente) coloca as startups em uma posição subordinada: elas dependem das plataformas americanas para treinar seus modelos e depois se encontram em concorrência direta com os modelos proprietários dessas mesmas plataformas. A Autoridade de Concorrência do Reino Unido (CMA, 2024) e a Comissão Europeia identificaram esses acordos como potencialmente anticoncorrenciais.⁶ Azoulay et al. (2024), citados por Martens, argumentam que o compartilhamento de recursos é o único caminho para evitar a concentração, a menos que um ator «raposa» use a abertura como estratégia competitiva — o que a Meta fez parcialmente com o LLaMA.

4.2 A concentração da nuvem como vetor de dependência geopolítica

4.2.1 O mercado de nuvem europeu: 70% sob controle dos EUA

O segundo mecanismo é a concentração do mercado de nuvem europeu. O Synergy Research Group (julho de 2025) estabelece que o mercado europeu de serviços de infraestrutura em nuvem atingiu **€ 61 bilhões em 2024** (multiplicado por seis desde 2017) e deverá ultrapassar € 75 bilhões em 2025 (+24%). **Amazon (AWS), Microsoft (Azure) e Google (GCP) representam 70% desse mercado.** A participação dos provedores europeus caiu de 29% em 2017 para 15% em 2022, onde estagnou desde então.⁷

Entre os provedores europeus, SAP e Deutsche Telekom lideram com aproximadamente 2% de participação de mercado cada, seguidos por OVHcloud, Telecom Italia e Orange. John Dinsdale, analista-chefe da Synergy, observa que «os provedores dos EUA investem € 10 bilhões por trimestre em capex na Europa», e que os três hyperscalers operam agora mais de 140 data centers hyperscale na Europa.⁸ O crescimento mais rápido (140–160%) diz respeito aos serviços especificamente relacionados à IA generativa (GPU-as-a-Service, GenAI PaaS), um segmento onde os atores europeus estão praticamente ausentes.

Tabela 8. Mercado de nuvem europeu: dominação dos hyperscalers dos EUA. Fonte: Synergy Research Group (julho de 2025).

Indicador	2017	2022	2024	Tendência
Mercado nuvem UE (€ bi)	~10	~35	61	×6 em 7 anos
Particip. AWS+Azure+GCP	~50%	~67%	70%	Crescente
Particip. provedores UE	29%	15%	15%	Estável (piso)
Capex EUA na Europa	n.d.	n.d.	~€40 bi/ano	€10 bi/trimestre

DCs hyperscale na UE	~40	~80	>140	+75% em 2 anos
----------------------	-----	-----	------	----------------

4.2.2 Do lock-in comercial ao lock-in geopolítico

Essa concentração ultrapassa a simples questão comercial. O conceito de *vendor lock-in geopolítico* (definido no Capítulo I) descreve uma situação em que a dependência técnica de um provedor estrangeiro se soma a um risco regulatório ligado às decisões soberanas do país de origem desse provedor. O CLOUD Act (2018) obriga os provedores de nuvem americanos a fornecer às autoridades dos EUA os dados hospedados em seus servidores, inclusive os localizados na Europa. Em maio de 2025, o diretor jurídico da Microsoft França reconheceu, sob juramento, a incapacidade de garantir que os dados de cidadãos franceses nunca seriam transmitidos às autoridades americanas.⁹

No contexto da IA, o lock-in geopolítico opera em três níveis. No nível da **infraestrutura** (IaaS), as cargas de trabalho de IA são implantadas em servidores fisicamente controlados por entidades sujeitas à jurisdição americana. No nível das **plataformas** (PaaS), os frameworks de treinamento e inferência estão integrados a ecossistemas proprietários (Azure ML, SageMaker, Vertex AI). No nível dos **modelos** (MaaS — Model-as-a-Service), o acesso aos modelos de ponta (GPT-4, Claude, Gemini) passa por APIs controladas por empresas dos EUA, com termos de uso que podem ser modificados unilateralmente. O protecionismo da Seção 232, ao diferenciar o custo de acesso ao hardware, reforça esses três níveis simultaneamente.

4.2.3 O Relatório Draghi e o diagnóstico europeu

O Relatório Draghi (setembro de 2024), encomendado pela Comissão Europeia, constitui o reconhecimento institucional mais abrangente dessa dependência. Draghi observa que as restrições europeias ao armazenamento e processamento de dados *«criam custos elevados de conformidade e dificultam a criação de conjuntos de dados integrados de grande porte para o treinamento de modelos de IA»*. Ele recomenda a criação de uma infraestrutura de nuvem hyperscale europeia própria, a consolidação dos provedores de nuvem europeus e um investimento maciço em IA, computação quântica e supercomputadores EuroHPC.¹⁰ Martens (Bruegel, 2025) modera esse otimismo, contudo, observando que os supercomputadores EuroHPC não foram projetados para IA generativa e que a atualização aos padrões competitivos *«ultrapassa a capacidade financeira dos orçamentos europeus»*.¹¹

4.3 Produtividade diferenciada: o dividendo do compute abundante

4.3.1 O potencial macroeconômico teórico

O terceiro canal de transmissão é o impacto da IA na produtividade do trabalho e sua assimetria regional. O McKinsey Global Institute (maio de 2024, dezembro de 2025) estima que a IA generativa poderia permitir à Europa atingir uma taxa de crescimento anual da produtividade de **3% ao ano até 2030** em um cenário de adoção acelerada com redistribuição proativa da mão de obra.¹² Essa cifra é suficiente para reduzir a maior parte da defasagem de produtividade com os Estados Unidos. Contudo, em cenário de adoção lenta, o crescimento da produtividade seria de apenas **0,3%** — próximo dos níveis atuais e insuficiente para financiar o modelo social europeu.

O FMI (Working Paper, março de 2025) fornece uma análise mais granular.¹³ Ao cruzar os índices de exposição das tarefas à IA (Felten et al., Eloundou et al.) com dados setoriais, o FMI estima ganhos de produtividade total dos fatores (PTF) *significativamente maiores nas economias avançadas do que nos países de renda média*, devido à sua maior participação do valor adicionado nos setores de alta exposição à IA (serviços financeiros, consultoria, tecnologia) e seus níveis salariais mais elevados, que justificam mais a automação. Os estudos microeconômicos subjacentes (ensaios clínicos randomizados) mostram ganhos que variam de 14% para tarefas pouco qualificadas a mais de 50% para engenheiros de software.

4.3.2 A defasagem condicionada pelo acesso ao compute

Ora, a realização desses ganhos de produtividade está condicionada ao acesso ao compute. É aqui que a assimetria diagnosticada no Capítulo III produz seus efeitos. A Comissão Francesa de Inteligência Artificial (2024) estima um impacto potencial da IA no crescimento francês de 1,3 ponto percentual por ano, por analogia com os efeitos da eletricidade — mas essa estimativa pressupõe acesso irrestrito ao compute de ponta. Da mesma forma, a McKinsey (dezembro de 2025) condiciona o cenário otimista europeu a uma «adoção acelerada» que implica investimentos maciços em infraestrutura.¹⁴

A defasagem de investimento é considerável. A McKinsey (janeiro de 2026) estima que as grandes empresas europeias apresentam um déficit anual de **US\$ 700 bilhões em P&D e despesas de capital** em relação às suas homólogas americanas. Somente em tecnologias digitais, as empresas dos EUA investiram **€ 2 trilhões a mais** que as empresas europeias no período 2021–2025.¹⁵ A defasagem anualizada entre janeiro de 2024 e setembro de 2025 chega a € 580 bilhões para investimento corporativo e € 300 bilhões para startups e scale-ups.

Esse déficit de investimento, combinado com a assimetria de compute e os custos energéticos, produz uma **defasagem condicional de produtividade em IA**. Em nossa modelagem, distinguimos o potencial teórico (idêntico para EUA e UE com estrutura setorial comparável) do *potencial realizável*, que depende do acesso efetivo ao compute. Com um CACI(EUA)/CACI(UE) de 3,4:1 em Power Mode (Capítulo III), o potencial realizável europeu é estruturalmente inferior.

Tabela 9. Produtividade da IA e vantagem competitiva: EUA vs UE. Fontes: McKinsey (2024, 2025, 2026), Bruegel/Martens (2024), calibração CACI (autor).

Dimensão	Estados Unidos	Europa (UE)	Defasagem
Produtiv. IA potencial (McKinsey, cen. acel.)	+2,5–3,5%/ano	+2,5–3,0%/ano	Comparável
Produtiv. IA realizável (sob restrições de compute)	+2,5–3,0%/ano	+0,8–1,5%/ano	-1,5 a -2 pts
Investim. IA anual (corporativo + VC)	~US\$ 450 bi	~€50–70 bi	~3,4:1
Custo FLOP (\$/TFlop, treinamento)	~0,5	~1,2–1,8	2,4–3,6×
Razão CACI (calibração 2024)	Referência	7–12× inferior	3,4:1

4.4 Captação das rendas de inovação: uma vantagem autorreforçante

4.4.1 O mecanismo de vantagem do primeiro entrante em IA

O quarto canal é o mais estruturante a longo prazo. A teoria das tecnologias genéricas (GPT, Bresnahan & Trajtenberg, 1995) prevê que os primeiros adotantes de uma tecnologia geral captam *rendas de inovação desproporcionais*, que se tornam autorreforçantes por meio de três mecanismos:

Primeiro, os **efeitos de escala nos dados**. As empresas que implantam a IA primeiro acumulam dados de uso (loops de feedback, fine-tuning) que melhoram o desempenho de seus modelos. Esses dados são não rivais, mas exclusivos: uma vez capturados por um ator, não beneficiam os concorrentes. A McKinsey estima que 75% do potencial econômico da IA generativa se concentra em quatro funções-chave (atendimento ao cliente, desenvolvimento de software, marketing, P&D), onde os dados de uso são particularmente determinantes.¹⁶

Segundo, os **efeitos de rede nas plataformas**. Os hyperscalers dos EUA se beneficiam de um círculo virtuoso: mais clientes → mais receita → mais investimento em infraestrutura → melhor oferta → mais clientes. Esse mecanismo explica por que, apesar das discussões sobre soberania digital, a participação dos provedores europeus estagna em 15%: a diferença na qualidade do serviço (latência, variedade de serviços, suporte técnico, ecossistema de integração) é grande demais para ser superada apenas com argumentos de soberania.

Terceiro, a **captação de talentos**. As empresas dos EUA oferecem pacotes de remuneração incluindo salários e participação acionária que atraem os melhores pesquisadores e engenheiros de IA do mundo, inclusive europeus. Martens observa que o pessoal qualificado em IA é escasso e que as empresas competem ferozmente para recrutá-lo, com pacotes de remuneração «*difíceis de igualar pelas instituições europeias*». Essa *fuga de cérebros* em IA enfraquece o fator L(r) do CACI europeu e reforça a vantagem americana no capital humano.¹⁷

4.4.2 O risco de irreversibilidade

Esses três mecanismos produzem um efeito cumulativo potencialmente irreversível. Conforme analisa a OCDE (Martens, 2021) por analogia com ondas tecnológicas anteriores (internet banda larga, nuvem), os retardatários na adoção de uma tecnologia geral tornam-se estruturalmente dependentes de plataformas estrangeiras, sofrem margens comprimidas e perdem progressivamente sua autonomia estratégica. O caso da escassez de semicondutores de 2022, que custou € 100 bilhões apenas ao setor automobilístico europeu, ilustra as consequências concretas de uma dependência tecnológica não antecipada.¹⁸

A trajetória é ainda mais preocupante porque a UE está ausente de **quatro dos oito segmentos da cadeia de valor da IA generativa** conforme mapeado pela McKinsey (2024): semicondutores de design para IA (dominados pela Nvidia), plataformas de nuvem para IA (AWS, Azure, GCP), modelos de fundação (OpenAI, Google, Anthropic, Meta) e ferramentas de desenvolvimento de IA. A UE é competitiva apenas nos segmentos de aplicação a jusante: aplicações setoriais (SAP, Siemens), integração industrial e semicondutores especializados (semicondutores de potência: Infineon, STMicroelectronics, NXP, com ~15% de participação no mercado global).¹⁹

4.5 Síntese: a mecânica da vantagem competitiva dos EUA

Os quatro canais identificados formam um sistema reforçante. A assimetria de compute (Capítulo III) alimenta custos de treinamento diferenciados (4.1), que reforçam a dependência da nuvem dos EUA (4.2), que restringe a produtividade realizável (4.3), o que freia os investimentos europeus e reforça a captação de rendas pelos atores americanos (4.4), que por sua vez ampliam a defasagem de compute. Esse círculo constitui o que Farrell e Newman (2019) qualificariam de *instrumentalização da interdependência* estrutural: a dependência europeia das infraestruturas americanas, inicialmente fundada na eficiência econômica, torna-se uma alavanca de poder geopolítico quando instrumentalizada por medidas como a Seção 232.

O protecionismo de Trump (Capítulo III, fase 4) não *criou* essa assimetria — ela preexistia massivamente. Ele a **institucionalizou e legalizou** por meio de um mecanismo tarifário que diferencia o custo de acesso ao compute conforme a nacionalidade. Ao fazê-lo, transforma uma vantagem de fato em uma vantagem de direito, cujo desmantelamento é politicamente e juridicamente muito mais difícil. O Capítulo V examina como esses mecanismos poderiam evoluir em quatro cenários prospectivos.

Notas

- ¹ Martens, B. (2024), "The Tension Between Exploding AI Investment Costs and Slow Productivity Growth", Working Paper 18/2024, Bruegel, pp. 5–8. A série temporal é calibrada com dados de custos de treinamento da Epoch AI para modelos frontier.
- ² Cottier, B. et al. (2024), citados em Martens (2024), op. cit. O fator 10× entre custo de infraestrutura e custo de treinamento é uma estimativa central, sujeita a variação conforme a utilização da infraestrutura pós-treinamento.
- ³ IEA (2025), Energy and AI, Paris, p. 42. A IEA compila os anúncios de investimento da Meta, Amazon, Alphabet, Microsoft e xAI para 2025.
- ⁴ Martens, B. (2024), "Why Artificial Intelligence Is Creating Fundamental Challenges for Competition Policy", Policy Brief 16/2024, Bruegel. A Meta planeja um sistema de 350.000 H100s (a ~US\$ 30.000/unidade), ou seja, >US\$ 10 bi somente em hardware.
- ⁵ Estimativa do autor com base em dados Bruegel (custos de treinamento), Eurostat (tarifas industriais de eletricidade), EIA (preços dos EUA) e Epoch AI (desempenho/preço de GPUs). A faixa 2,4–3,6× depende do modo de acesso (nuvem vs on-premise) e negociações de PPA.
- ⁶ Competition & Markets Authority (2024), "AI Foundation Models — Update Report", Londres. A Comissão Europeia lançou em 2024 uma chamada para contribuições sobre concorrência em IA generativa.
- ⁷ Synergy Research Group (julho de 2025), "European Cloud Providers' Local Market Share Now Holds Steady at 15%". O mercado é definido como IaaS + PaaS + nuvem privada hospedada.
- ⁸ Dinsdale, J. (2025), citado em Synergy Research Group, op. cit.: "US cloud providers continue to invest €10 billion every quarter in European capex, most of which comes from the big three."
- ⁹ Data Center Dynamics (julho de 2025), "European Cloud Providers Hold 15% of Local Market Share". O artigo relata o depoimento de Anton Carniax, diretor jurídico da Microsoft França, perante uma comissão parlamentar.
- ¹⁰ Draghi, M. (setembro de 2024), The Future of European Competitiveness, relatório encomendado pela Comissão Europeia. Citado em Martens, B. (2025), "Catch-Up with the US or Prosper Below the Tech Frontier? An EU Artificial Intelligence Strategy", Bruegel Policy Brief.
- ¹¹ Martens, B. (2025), op. cit. O autor observa que a abordagem EuroHPC, centrada em hardware, tem caracterizado as políticas digitais europeias há décadas e está "particularmente mal orientada" em matéria de IA.
- ¹² McKinsey Global Institute (maio de 2024), "A New Future of Work: The Race to Deploy AI and Raise Skills in Europe and Beyond". A cifra de 3% pressupõe um cenário de adoção acelerada com redistribuição completa da mão de obra.
- ¹³ FMI (março de 2025), "Artificial Intelligence and Productivity in Europe", Working Paper WP/25/067. A análise utiliza os índices de exposição de Felten et al. (2021) e Eloundou et al. (2024).
- ¹⁴ McKinsey (dezembro de 2025), "Accelerating Europe's AI Adoption: The Role of Sovereign AI Capabilities". O relatório estima o crescimento da produtividade do trabalho europeia em 0,2% em média em 2020–2025, contra um potencial de 3,1% com adoção completa da IA.
- ¹⁵ McKinsey (janeiro de 2026), "Transforming Europe: Bold Moves to Lift a Continent". A defasagem de US\$ 700 bi/ano é calculada sobre as 150 maiores empresas de tecnologia (EUA vs UE) em capex + P&D (dados S&P Capital IQ).
- ¹⁶ McKinsey Global Institute (2024), "The Economic Potential of Generative AI: The Next Productivity Frontier". As quatro funções (atendimento ao cliente, desenvolvimento de software, marketing/vendas, P&D) representam ~75% do potencial econômico identificado em 63 casos de uso.
- ¹⁷ Martens, B. (2024), Working Paper 18/2024, op. cit. Os custos de pessoal (salários + participação acionária) são frequentemente o componente mais significativo dos custos de desenvolvimento de modelos de IA.
- ¹⁸ McKinsey (outubro de 2024), "Time to Place Our Bets: Europe's AI Opportunity". A cifra de € 100 bi de perda de PIB para a indústria automobilística europeia provém da Allianz (setembro de 2022) e da OICA.
- ¹⁹ McKinsey (outubro de 2024), op. cit. Os semicondutores europeus (Infineon, STMicro, NXP) representam ~15% do mercado global de projeto-fabricação integrada (dados Omdia/Informa, 2024), mas principalmente nos segmentos de potência e automotivo, não em GPU/ASIC de IA.

Licença e Aviso Legal

Este trabalho, "America-First-IA", é disponibilizado nos termos da Licença Creative Commons Atribuição - NãoComercial - Compartilhagual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0). Você é livre para compartilhar e adaptar o material para fins não comerciais, desde que credite

adequadamente Fabrice Pizzi (Universidade Paris Sorbonne) e distribua suas contribuições sob a mesma licença. Este documento é fornecido apenas para fins educacionais e de pesquisa.